

# Graphics - Visuals

## Authors

Matt ter Steege  
Matttersteege@gmail.com

## Contents

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1   | voorkennis                            | 2 |
| 1.1 | Projecties                            | 2 |
| 1.2 | Kleuren                               | 2 |
| 2   | Ray Tracing                           | 2 |
| 2.1 | Schaduw                               | 3 |
| 3   | Materialen                            | 3 |
| 3.1 | diffuse materialen                    | 3 |
| 3.2 | glossy materialen                     | 4 |
| 3.3 | Ambient licht & Meerdere lichtbronnen | 4 |
| 3.4 | Reflectie                             | 4 |
| 3.5 | Refractie                             | 4 |
| 4   | Textures                              | 5 |
| 4.1 | Texture mapping                       | 5 |
| 4.2 | Image texture                         | 5 |
| 5   | Scene Graph                           | 5 |
| 5.1 | Object Space en World Space           | 6 |
| 5.2 | Scene Graph                           | 6 |
| 6   | Optimalisaties                        | 6 |
| 6.1 | Acceleratiestructuur                  | 6 |
| 6.2 | Performance                           | 7 |
| 7   | Rasterisatie                          | 7 |

# 1 | voorkennis

## Projecties

Er zijn 2 soorten projecties, Perspectief en Orthografisch. De eerste betekent dat er een camera (een punt) en een raster. Er wordt dan een ray “geschoten” vanuit het punt van de camera en dan door een pixel uit het raster en dan wordt er berekend of er iets geraakt wordt.

Orthografisch betekent dat de camera eigenlijk niet bestaat en dat de rays loodrecht staan op het raster. Er is dan geen diepte meer.

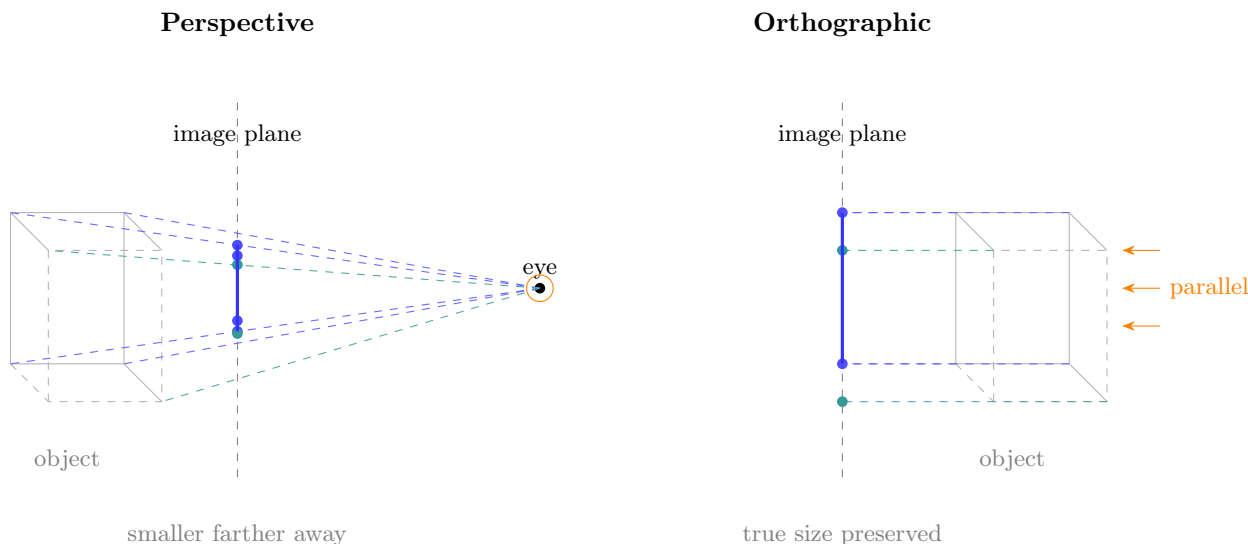


Figure 1: Perspective projection (left) uses a finite eye point so rays converge and distant objects appear smaller. Orthographic projection (right) uses parallel rays so the projected size is independent of depth.

## Kleuren

Een computer heeft pixels, dat is niet nieuw en elke pixel bestaat uit een Rode, Groene en Blauwe subpixel. Deze kunnen individueel aan of uitgezet worden (of een waarde tussen aan en uit) om alle zichtbare kleuren te geven. RGB is het meest gebruikte format. Dit format heeft drie waarden, `int R`, `int G`, `int B`. Deze waarden lopen van 0 tot en met 255 (incl.) 255 is de maximale waarde die in 1 byte (8 bits) kan worden opgeslagen. Voorbeelden zijn:

|                       |                                                                                     |                     |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - Zwart (0, 0, 0)     |  | - Rood (255, 0, 0)  |  |
| - wit (255, 255, 255) |                                                                                     | - Groen (0, 255, 0) |  |
|                       |                                                                                     | - Blauw (0, 0, 255) |  |

Intern worden RGB waarden ook vaak als een float waarde tussen 0...1 geschreven, waar 1 eigenlijk 255 betekent.

## 2 | Ray Tracing

Ray tracing is een renderingtechniek waarbij voor elke pixel een straal (*ray*) vanuit de camera door het beeldvlak de scène in wordt gestuurd. Voor elke straal wordt bepaald welk object als eerste wordt geraakt. Het snijpunt wordt vervolgens gebruikt om de kleur van de pixel te berekenen op basis van lichtbronnen, schaduwen en materiaaleigenschappen.

Het basialgoritme bestaat uit vier stappen:

1. Genereer een kijkstraal voor elke pixel.
2. Bepaal het dichtstbijzijnde snijpunt tussen de straal en de objecten in de scène.
3. Bereken de belichting op dat snijpunt, eventueel met behulp van schaduwstralen naar lichtbronnen.
4. Ken de berekende kleur toe aan de pixel.

Ray tracing gebruikt dus een “achterwaartse” benadering: in plaats van lichtstralen vanaf de lichtbron te volgen, worden stralen vanuit de camera verstuurd. Dit is veel efficiënter omdat alleen de zichtbare delen van de scène worden berekend. De techniek levert realistische beelden op met correcte zichtbaarheid, schaduwen, reflecties en andere lichteffecten.

## Schaduw

Als er een lichtstraal gestuurd is vanuit de camera naar het object, dan wordt er op het intersectiepunt een “schaduwstraal” verstuurd dat vanuit dat punt direct naar alle lichtpunten in de scene wordt gestuurd. Het enige wat deze straal checkt is of er vanuit dit punt een directe weg is naar een lichtbron. Als er iets tussen zit dan krijgt dat punt geen licht en betekent dat dus direct: zwarte pixel. Als er wel een direct pad is, dan krijgt het object de kleur die het object zou moeten hebben.

# 3 | Materialen

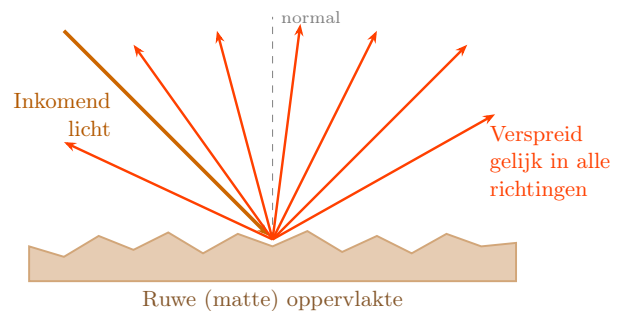
## diffuse materialen

Bij diffuse materialen worden lichtstralen die op het materiaal vallen intern rond gehusseld en worden in een random richten weer weerkaats. Hierdoor is elke kant van het materiaal dezelfde kleur. De kleur hangt af van:

- De intensiteit (RGB) van het lichtpunt.
- De afstand van het lichtpunt
- De hoek waarin het licht aankomt
- De reflectie (RGB) op dat punt

De formule om dit uit te rekenen is als volgt:  
 $C_{pixel\_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot \max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}) \cdot k_d$ . Dit ga ik even uitleggen (alles achter de tweede = dan).

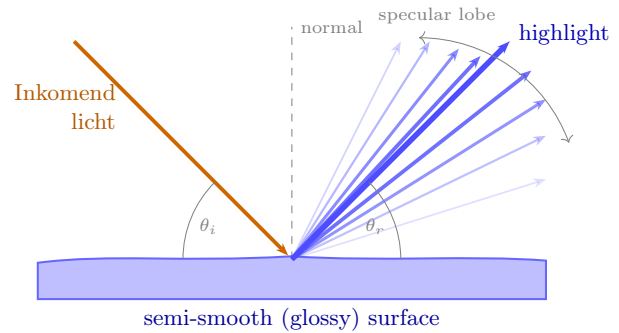
$I$  is de uitgestuurde intensiteit van het lichtpunt, dit is een redelijk arbitraire waarde.  $\frac{1}{r^2}$  komt van de “distance attenuation”. Dit betekent dat licht dat van een lichtpunt weggeschoten is uit elkaar spreidt, maar de totale energie blijft hetzelfde, dus dan moet de intensiteit afnemen naarmate het verder reist. Je kan het vergelijken met een glas water, als het water in het glas zit, dan is het water dichtbij elkaar en hoog in het glas. Neem je dezelfde hoeveelheid water en leg je het op een grote plaat, dan verspreid het en krijg je een dunne laag water. Dat is hetzelfde idee.  $r$  is de afstand tussen het lichtpunt en het raakpunt van het object.  $(\hat{n} \cdot \hat{l})$  is het dotproduct van de **genormaliseerde** normaalvector op dat punt en de **genormaliseerde** richting van de lichtstraal.  $\Rightarrow$



De laatste waarde is de  $k_d$  is de kleur die je aan het object gegeven hebt in RGB (0-1) dus bijvoorbeeld  $[0, 0.8, 1]$  voor een turquoise kleur. Houdt er dus rekening mee dat  $C_{pixel\_color}$ ,  $L_{reflected}$  en  $k_d$  RGB matrixen zijn ( $1 \times 3$ ).

## glossy materialen

Ook voor glossy materialen is er een hele mooie formule:  $C_{pixel\_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r})^n \cdot k_s$ . Ook deze wordt natuurlijk uitgelegd, de eerste termen zijn nog hetzelfde als bij diffuse materialen.  $(\hat{v} \cdot \hat{r})^n$   $\hat{r}$  is de “hoofdluchtstraal” dit is in het figuur hiernaast de dikke blauwe pijl. Hierlangs wordt het meeste licht gereflecteerd.  $\hat{v}$  gelijk aan de grootste uitschieter van de specular lobe, de lichtstraal die zo ver mogelijk weg is van de “hoofdluchtstraal”. Hoe dichter deze bij elkaar liggen hoe meer een object perfect reflecterend in plaats van glossy is. We kunnen deze glossyness ook nog aanpassen door de arbitraire  $n$ ;  $n > 1$  aan te passen. Let wel op, glossy objecten reflecteren alleen licht en **geen** andere objecten in de scene.



## Ambient licht & Meerdere lichtbronnen

Als je deze kennis samen gaat voegen, dan krijg je de volgende formule:

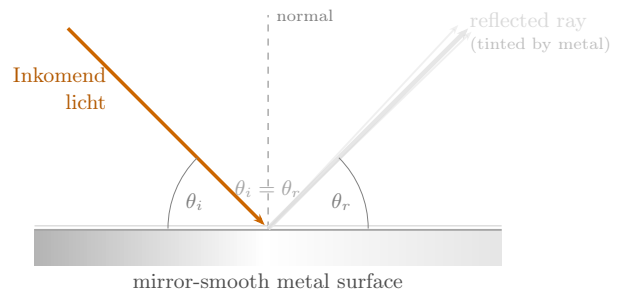
$C_{pixel\_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot (\max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}) \cdot k_d + \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r})^n \cdot k_s) + k_a \cdot L_a$ . Hier zijn nog twee extra termen bijgevoegd:  $k_a$  &  $L_a$ , de eerste geeft aan wat de ambiente waarde van het materiaal is (vaak gelijk aan  $k_d$ ) en de tweede geeft aan welke kleur het licht is, dit is vaak een zachte grijze kleur.

Wil je nou verschillende lichtbronnen willen gebruiken, dan moet je de som nemen van alle termen behalve de  $k_a \cdot L_a$ , de uiteindelijke formule is dan:

$$C_{pixel\_kleur} = L_{reflected} = \left[ \sum_{i=1}^n I_i \frac{1}{r_i^2} \cdot (\max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}_i) \cdot k_d + \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r}_i)^n \cdot k_s) \right] + k_a \cdot L_a$$

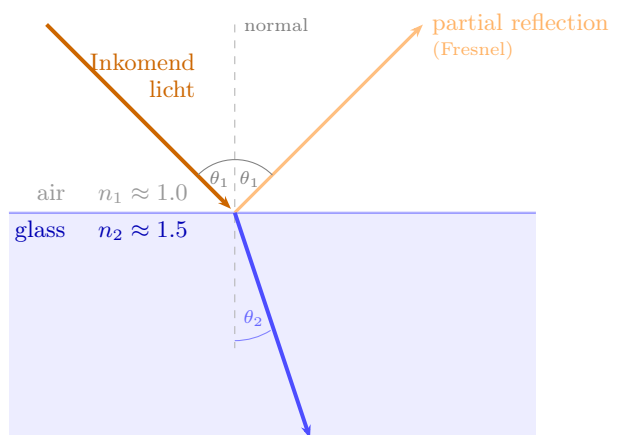
## Reflectie

Een spiegel of reflecterend oppervlakte is eigenlijk niks meer dan een perfect glossy materiaal. Hierdoor kan je dus de term voor glossy herschrijven.  $(\max(0, \hat{v} \cdot \hat{r}_i)^n \cdot k_s = k_m \cdot L_{mirror}) \implies (\hat{r} = \hat{v})$ . Ofwel, wanneer  $\hat{r} = \hat{v}$ , dan kan je glossy herschrijven naar  $k_m \cdot L_{mirror}$ . Hier is  $k_m$  de kleur van de reflectie, dit kan dus bijvoorbeeld de kleur zijn van een muur als dat is wat een lichtstraal raakt nadat deze gereflecteerd is.



## Refractie

Glas is nog eens heel speciaal, wanneer licht op een diëlektrisch materiaal valt (dus doorzichtig) dan gaat het licht door dat object heen, maar wel het verbuigt wel, als je een rietje in een glas water doet, dan gaat die ineens een andere kant op. Dat is refractie. Doorzichtige materialen hebben een “refractive index  $n$ ”. Deze index geeft aan hoe licht door dat materiaal voortbeweegt. Op zich betekend het niks, maar het is een waarde ten opzichte van een vacuüm (waar  $n = 1$ ).  $n_{lucht} \approx 1.000293$ ,  $n_{water} \approx 1.333$  en  $n_{glas} \approx 1.52$ . Snell’s wet geeft aan wat de brekingshoeken zijn.  $\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2}$ , hiermee kan je dus invoeren wat de invalshoek is, wat de indexen zijn van (1) het



huidige materiaal en (2) van het geraakte materiaal. Maar er *kan* ook een reflectie gebeuren, maar alleen als je van een hoge  $n$  materiaal naar een lage  $n$  gaat. Als hoek tussen de normaalvector van het glas groter wordt dan krijg je een totale interne reflectie en verlaat het licht het materiaal daar niet en wordt deze volledig gereflecteerd. De formule hiervoor gaat als volgt:

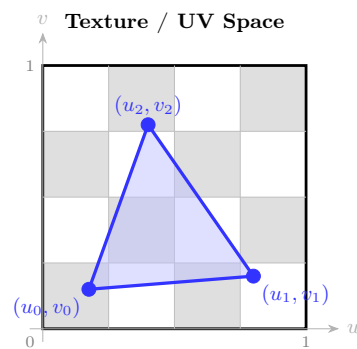
$$\hat{t} = \frac{n}{n_t}(\hat{d} - (\hat{d} \cdot \hat{n})\hat{n}) - \sqrt{1 - \frac{n^2}{n_t^2}(1 - (\hat{d} \cdot \hat{n})^2)}\hat{n}$$

Als de waarde onder de wortel  $< 0$  is, dan heb je totale interne reflectie (dus al het licht reflecteert binnen het materiaal).  $n$  is de waarde van het huidige materiaal,  $n_t$  het geraakte materiaal.  $\hat{d}$  is de inkomende lichtstraal.  $\hat{n}$  is de normaalvector.  $\hat{t}$  is de gereflecteerde lichtstraal. Ook is het goed om te weten dat je twee normaalvectoren gebruikt, die naar boven vanaf het raakpunt (voor de inkomende lichtstraal) en die naar benede voor de gereflecteerde lichtstraal.

## 4 | Textures

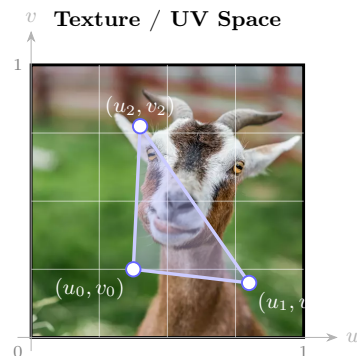
### Texture mapping

Het idee van texture mapping is dat je een soort behang over een object heen legt. Dit “behang” kan een foto zijn of wiskunde worden berekend zoals een grid. Maar een texture is 2D, en moet op een 3D object worden gelegd. Dit is texture mapping en het werkt zo: stel dat je een vlak heb ( $Ax + By + Cz + D = 0$ , met de normaalvector  $\vec{n} = (A, B, C)$ ). Er worden 2 vectoren  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$  gebruiken om een punt op dat vlak aan te wijzen en dus een kleur terug te geven. Zo kan je dus uiteindelijk met de functie  $F(u, v)$  een kleur aangeven. De driehoek hiernaast geeft aan hoe een driehoek mogelijk gemapt kan worden over de texture.



### Image texture

Maar stel nou, je wilt een geweldige foto over die driehoek heen leggen. Dat kan ook, elke foto heeft een hoogte  $h_{top} = v = 0$  en  $h_{bottom} = v = 1$  en een breedte  $b_{links} = u = 0$  en  $b_{rechts} = u = 1$ . Een mogelijke manier om die  $F(u, v)$  functie te definiëren zou zijn:  $F(u, v) = \text{image}[(\text{int})(u \times \text{breedte}), (\text{int})(v \times \text{hoogte})]$  om een pixel op een specifieke positie op de foto te krijgen.



## 5 | Scene Graph

Wanneer je een scene opbouwt, wil je objecten op verschillende posities, rotaties en schalen plaatsen. Bij eenvoudige objecten zoals een bol, vlak of driehoek kan je de coördinaten rechtstreeks aanpassen. Bij een mesh met duizenden driehoeken zou je dan echter alle vertices moeten veranderen, wat veel rekenwerk kost.

Daarom wordt elk object gedefinieerd in zijn eigen *Object Space*. Vervolgens krijgt het object een *Object-to-World* transformatiematrix mee die bepaalt waar het object zich in de scene bevindt.

Een transformatie wordt opgeslagen in een 4x4 matrix:

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Deze matrix bevat de translatie (positie), rotatie en schaal van het object. In plaats van alle vertices van een mesh aan te passen, wordt de matrix gebruikt om het volledige object naar de juiste plaats in de wereld te transformeren.

Hierdoor kan hetzelfde object meerdere keren gebruikt worden met verschillende transformaties, zonder de geometrie te dupliceren.

## Object Space en World Space

Alle objecten worden lokaal gemodelleerd in hun eigen Object Space, meestal rond de oorsprong (0,0,0). Tijdens het renderen moeten stralen (rays) worden getest tegen deze objecten. In plaats van het object naar World Space te transformeren, wordt de ray getransformeerd naar de Object Space van het object met behulp van de inverse matrix:  $M^{-1}$ . De intersectieberekening gebeurt vervolgens in Object Space. Het gevonden snijpunt en de normaalvector worden daarna terug naar World Space getransformeerd. Dit is efficiënter dan alle vertices van een mesh telkens naar World Space om te rekenen.

## Scene Graph

Een scene graph is een boomstructuur waarin objecten en hun transformaties worden opgeslagen.

Elke node bevat:

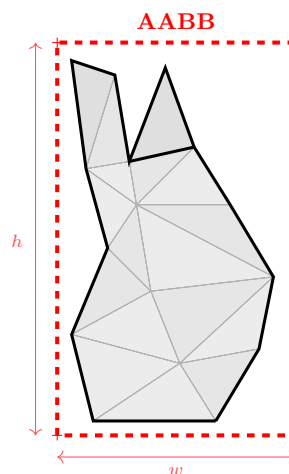
- een object (mesh, bol, vlak, ...)
- een transformatiematrix
- eventuele child-nodes

De transformatie van een child-node is relatief ten opzichte van zijn parent. De uiteindelijke positie van een object wordt bepaald door alle transformaties langs het pad van de root naar dat object te combineren. Hierdoor kunnen complexe objecten eenvoudig worden opgebouwd. Bijvoorbeeld een auto die bestaat uit een carrosserie, vier wielen en een geschutskoepel (kijk maar naar de slides als dit niet bekend is). Wanneer de auto verplaatst wordt, bewegen alle onderdelen automatisch mee.

# 6 | Optimalisaties

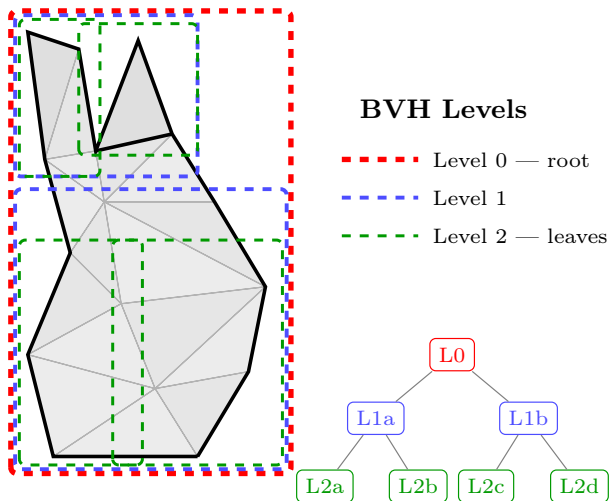
## Acceleratiestructuur

Het checken van intersecties met meshes (dus een heleboel driehoeken), duurt enorm lang. Een optie is een Axis-Aligned Bounding Box (AABB) dit is een kubus die volledig om een mesh heen gaat. Dan kan je eerst checken of er überhaupt een interactie is met de bounding box, gebeurd dat niet dan kan je alle driehoeken daarvan gelijk overslaan. Het kost even wat tijd om een AABB op te zetten, maar als het al één keer gebeurd dat je die hele AABB niet raakt, dan scheelt dat al meer tijd dan het in eerste instantie kostte.



Een andere optie is Bounding Volume Hierarchy (BVH) deze techniek is eigenlijk een paar AABB's in elkaar. Je checkt of een ray eerst de root raakt. Ja? dan check je alle branches, en daarna alles leaves. Dan heb je in (voor figuur 3) 3 checks al de meeste driehoeken uitgesloten, dan hoeft je nog maar een stuk of 5 driehoeken daadwerkelijk te checken om te weten waar hij dan echt raakt. Deze 8 checks zijn veel sneller

dan elke driehoek apart checken. Ook is een vierkant checken sneller dan een driehoek, dus dat levert ook tijd op.



## Performance

**Ik raad aan even Lecture 11 Dia 12-19 óók door te lezen**

Om zogeheten “performance” te meten kan je de volgende C# code gebruiken:

```
using System.Diagnostics.Stopwatch;
Stopwatch timer = new Stopwatch();
timer.Start();
... do some work here ...
timer.Stop();
Console.WriteLine(timer.ElapsedMilliseconds);
timer.Reset();
```

Dit kan je gebruiken om stukken code in orde van milliseconden en groter te meten, om zekerder te zijn moet je dit meerdere keren meten, want achtergrondprocessen op je computer kunnen dit beïnvloeden.

Je stappenplan hiervoor is

1. Maak de niet-geoptimaliseerde applicatie.
2. Zoek bottlenecks, dus kijk op welke plekken je applicatie het langzaamst is en ga deze sneller proberen te maken.
3. Implementeer een mogelijke oplossing.
4. Meten is weten, welke is beter.
5. Houd de beste implementatie.

Voor de rest kan ik niks nuttigs vertellen, lees de slides maar!

## 7 | Rasterisatie